

华东理工大学《高等数学》2019-2020学年第一学期 期末试卷

一、求下列极限（每小题 5 分，共 10 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (a + e^{\frac{1}{x}})^{x^2} \quad (a > 0)$

二、计算题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $x + \tan y = y$ 确定，求 $y'(x), y''(x)$.

2. 求曲线 $\rho = a \sin 2\theta (a > 0)$ 在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程和法线方程.

3. 求函数 $y = xe^{-x}$ 的拐点.

三、选择题(每小题 4 分，共 5 小题，共 20 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续，则 $x=0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 的 ().

- (A) 跳跃间断点; (B) 可去间断点;
(C) 无穷间断点; (D) 振荡间断点

2. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0) > 0$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得 ().

- (A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内递增; (B) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内递减;
(C) 对任意的 $x \in (0, \delta), f(x) > f(0)$; (D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0), f(x) > f(0)$.

3. 设函数 $f(x) = x \sin x + \cos x$ ，则下列命题正确的是 ().

- (A) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值 (B) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值
(C) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值 (D) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值

4. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$ ，则 $f(x)$ 有一个原函数为 ().

- (A) $x + \sin x$ (B) $x - \sin x$ (C) $x + \cos x$ (D) $x - \cos x$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t)dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()

- (A) $\frac{1}{x}f(\ln x) + \frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$; (B) $\frac{1}{x}f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$;
 (C) $\frac{1}{x}f(\ln x) - \frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$; (D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$.

四、求下列积分 (每小题 6 分, 共 18 分)

1. $\int x^2 e^{-x} dx$

2. $\int \frac{1}{x^3 - 2x^2 + x} dx$

3. $\int_0^1 \frac{dx}{x \ln^2 x}$

五、(6 分) 证明不等式 $e^\pi > \pi^e$.

六、(6 分) 计算定积分 $\int_1^2 \left(1+x - \frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x^2}} dx$.

七、(8 分) 求 $f(x) = xe^{1+x^2}$ 的带皮亚诺余项的 $2n+1$ 阶的麦克劳林公式.

八、(8 分) 设 $A > 0$, D 是由曲线 $y = A \sin x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 及直线 $y = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面

区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与 y 轴旋转成的旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

九、(6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$,

证明: $\int_0^1 f(x^\alpha) dx \geq f\left(\frac{1}{\alpha+1}\right) (\alpha > 0)$.